

2025 年普通高等学校招生全国统一考试上海数学试卷

一、填空题(本大题共 12 题,第 1~6 题每题 4 分,第 7~12 题每题 5 分,共 54 分.考生应在答题纸的相应位置直接填写结果)

1. 已知全集 $U = \{x \mid 2 \leq x \leq 5, x \in R\}$, 集合 $A = \{x \mid 2 \leq x < 4, x \in R\}$, 则 $\bar{A} =$ _____.

2. 不等式 $\frac{x-1}{x-3} < 0$ 的解集为 _____.

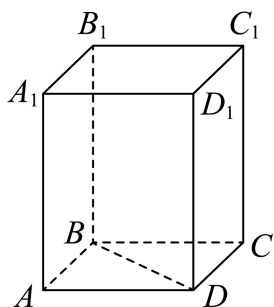
3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -3$, 公差 $d = 2$, 则该数列的前 6 项和为 _____.

4. 在二项式 $(2x-1)^5$ 的展开式中, x^3 的系数为 _____.

5. 函数 $y = \cos x$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}]$ 上的值域为 _____.

6. 已知随机变量 X 的分布为 $\begin{pmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix}$, 则期望 $E[X] =$ _____.

7. 如图, 在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $BD = 4\sqrt{2}$, $DB_1 = 9$, 则该正四棱柱的体积为 _____.

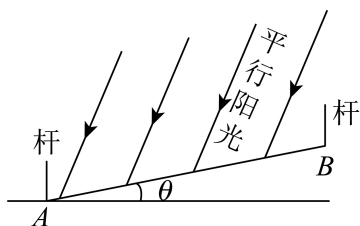


8. 设 $a, b > 0$, $a + \frac{1}{b} = 1$, 则 $b + \frac{1}{a}$ 的最小值为 _____.

9. 4 个家长和 2 个儿童去爬山, 6 个人需要排成一条队列, 要求队列的头和尾均是家长, 则不同的排列个数有 _____ 种.

10. 已知复数 z 满足 $z^2 = (\bar{z})^2$, $|z| \leq 1$, 则 $|z - 2 - 3i|$ 的最小值是 _____.

11. 小申同学观察发现, 生活中有些时候影子可以完全投射在斜面上. 某斜面上有两根长为 1 米的垂直于水平面放置的杆子, 与斜面的接触点分别为 A, B , 它们在阳光的照射下呈现出影子, 阳光可视为平行光: 其中一根杆子的影子在水平面上, 长度为 0.4 米; 另一根杆子的影子完全在斜面上, 长度为 0.45 米. 则斜面的底角 $\theta =$ _____. (结果用角度制表示, 精确到 0.01°)



12. 已知 $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$, $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是平面内三个不同的单位向量. 若 $f(\vec{a} \cdot \vec{b}) + f(\vec{b} \cdot \vec{c}) + f(\vec{c} \cdot \vec{a}) = 0$, 则 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|$ 可的取值范围是_____.

二、选择题(本大题共4题,第13、14题每题4分,第15、16题每题5分,共18分.每题有且仅有一个正确选项,考生应在答题纸的相应位置,将代表正确选项的小方格涂黑.)

13. 已知事件 A, B 相互独立, 事件 A 发生的概率为 $P(A) = \frac{1}{2}$, 事件 B 发生的概率为 $P(B) = \frac{1}{2}$, 则事件 $A \cap B$ 发生的概率 $P(A \cap B)$ 为 ()
 A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 0
14. 设 $a > 0, s \in \mathbb{R}$. 下列各项中, 能推出 $a^s > a$ 的一项是 ()
 A. $a > 1$, 且 $s > 0$ B. $a > 1$, 且 $s < 0$ C. $0 < a < 1$, 且 $s > 0$ D. $0 < a < 1$, 且 $s < 0$
15. 已知 $A(0, 1), B(1, 2), C$ 在 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1 (x \geq 1, y \geq 0)$ 上, 则 $\triangle ABC$ 的面积 ()
 A. 有最大值, 但没有最小值 B. 没有最大值, 但有最小值
 C. 既有最大值, 也有最小值 D. 既没有最大值, 也没有最小值
16. 已知数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n = 10n - 9, b_n = 2^n, c_n = \lambda a_n + (1 - \lambda)b_n$. 若对任意的 $\lambda \in [0, 1], a_n, b_n, c_n$ 的值均能构成三角形, 则满足条件的正整数 n 有 ()
 A. 4个 B. 3个 C. 1个 D. 无数个

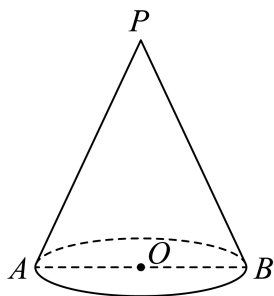
三、解答题(本大题共5题,第17-19题每题14分,第20-21题每题18分,共78分.解答下列各题必须在答题纸的相应位置写出必要的步骤.)

17. 2024年东京奥运会, 中国获得了男子 4×100 米混合泳接力金牌. 以下是历届奥运会男子 4×100 米混合泳接力项目冠军成绩记录(单位:秒), 数据按照升序排列.

206.78	207.46	207.95	209.34	209.35
210.68	213.73	214.84	216.93	216.93

- (1) 求这组数据的极差与中位数;
 (2) 从这10个数据中任选3个, 求恰有2个数据在211以上的概率;
 (3) 若比赛成绩 y 关于年份 x 的回归方程为 $y = -0.311x + \hat{b}$, 年份 x 的平均数为2006, 预测2028年冠军队的成绩(精确到0.01秒).

18. 如图, P 是圆锥的顶点, O 是底面圆心, AB 是底面直径, 且 $AB = 2$.



- (1) 若直线 PA 与圆锥底面的所成角为 $\frac{\pi}{3}$, 求圆锥的侧面积;
- (2) 已知 Q 是母线 PA 的中点, 点 C, D 在底面圆周上, 且弧 AC 的长为 $\frac{\pi}{3}$, $CD \parallel AB$. 设点 M 在线段 OC 上, 证明: 直线 $QM \parallel$ 平面 PBD .

19. 已知 $f(x) = x^2 - (m+2)x + m \ln x$, $m \in \mathbb{R}$.

- (1) 若 $f(1) = 0$, 求不等式 $f(x) \leq x^2 - 1$ 的解集;
- (2) 若函数 $y = f(x)$ 满足在 $(0, +\infty)$ 上存在极大值, 求 m 的取值范围;

20. 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{5} = 1 (a > \sqrt{5})$, $M(0, m) (m > 0)$, A 是 Γ 的右顶点.

(1) 若 Γ 的焦点 $(2, 0)$, 求离心率 e ;

(2) 若 $a = 4$, 且 Γ 上存在一点 P , 满足 $\overrightarrow{PA} = 2\overrightarrow{MP}$, 求 m ;

(3) 已知 AM 的中垂线 l 的斜率为 2, l 与 Γ 交于 C, D 两点, $\angle CMD$ 为钝角, 求 a 的取值范围.

21. 已知函数 $y = f(x)$ 的定义域为 R . 对于正实数 a , 定义集合 $M_a = \{x \mid f(x+a) = f(x)\}$.

(1) 若 $f(x) = \sin x$, 判断 $\frac{\pi}{3}$ 是否是 M_π 中的元素, 请说明理由;

(2) 若 $f(x) = \begin{cases} x+2, & x < 0 \\ \sqrt{x}, & x \geq 0 \end{cases}$, $M_a \neq \emptyset$, 求 a 的取值范围;

(3) 若 $y = f(x)$ 是偶函数, 当 $x \in (0, 1]$ 时, $f(x) = 1 - x$, 且对任意 $a \in (0, 2)$, 均有 $M_a \subseteq M_2$. 写出 $y = f(x)$, $x \in (1, 2)$ 解析式, 并证明: 对任意实数 c , 函数 $y = f(x) - c$ 在 $[-3, 3]$ 上至多有 9 个零点.

参考答案

1. $\{x|4 \leq x \leq 5, x \in R\}$

【分析】根据补集的含义即可得到答案.

根据补集的含义知 $\bar{A} = \{x|4 \leq x \leq 5, x \in R\}$.

故答案为: $\{x|4 \leq x \leq 5, x \in R\}$.

2. (1, 3)

【分析】转化为一元二次不等式 $(x-1)(x-3) < 0$, 解出即可.

原不等式转化为 $(x-1)(x-3) < 0$, 解得 $1 < x < 3$,

则其解集为 (1, 3).

故答案为: (1, 3).

3. 12

【分析】直接根据等差数列求和公式求解.

根据等差数列的求和公式, $S_6 = 6a_1 + \frac{6 \times 5}{2}d = 12$.

故答案为: 12

4. 80

【分析】利用通项公式求解可得.

由通项公式 $T_{r+1} = C_5^r \cdot 2^{5-r} \cdot x^{5-r} \cdot (-1)^r = C_5^r \cdot (-1)^r \cdot 2^{5-r} x^{5-r}$,

令 $5-r=3$, 得 $r=2$,

可得 x^3 项的系数为 $C_5^2 \cdot (-1)^2 \cdot 2^{5-2} = 80$.

故答案为: 80.

5. $[0, 1]$

【分析】利用余弦函数的单调性可得.

由函数 $y = \cos x$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, 0]$ 上单调递增, 在 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 单调递减,

且 $f(-\frac{\pi}{2}) = 0, f(0) = 1, f(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$,

故函数 $y = \cos x$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}]$ 上的值域为 $[0, 1]$.

故答案为: $[0, 1]$.

6. 6.3

【分析】根据分布列结合期望公式可求期望.

由题设有 $E[x] = 5 \times 0.2 + 6 \times 0.3 + 7 \times 0.5 = 1 + 1.8 + 3.5 = 6.3$.

故答案为: 6.3.

7. 112

【分析】求出侧棱长和底面边长后可求体积.

因为 $BD = 4\sqrt{2}$ 且四边形 $ABCD$ 为正方形, 故 $BA = 4$,

而 $DB_1 = 9$, 故 $BB_1^2 + BD^2 = 81$, 故 $BB_1 = 7$,

故所求体积为 $7 \times 16 = 112$,

故答案为: 112.

8. 4

【分析】灵活利用“1”将 $b + \frac{1}{a} = (b + \frac{1}{a})(a + \frac{1}{b})$ 展开利用基本不等式计算即可.

$$\text{易知 } b + \frac{1}{a} = (b + \frac{1}{a})(a + \frac{1}{b}) = ab + \frac{1}{ab} + 2 \geq 2\sqrt{ab \cdot \frac{1}{ab}} + 2 = 4,$$

当且仅当 $ab = 1$, 即 $a = \frac{1}{2}$, $b = 2$ 时取得最小值.

故答案为: 4

9. 288

【分析】先选家长作队尾和队首, 再排中间四人即可.

先选两位家长排在首尾有 $P_4^2 = 12$ 种排法; 再排对中的四人有 $P_4^4 = 24$ 种排法,

故有 $12 \times 24 = 288$ 种排法.

故答案为: 288

10. $2\sqrt{2}$

【分析】先设 $z = a + bi$, 利用复数的乘方运算及概念确定 $ab = 0$, 再根据复数的几何意义数形结合计算即可.

设 $z = a + bi (a, b \in \mathbb{R})$, $\therefore \bar{z} = a - bi$,

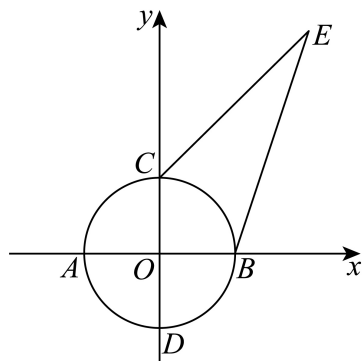
由题意可知 $z^2 = a^2 + 2abi - b^2 = \bar{z}^2 = a^2 - 2abi - b^2$, 则 $ab = 0$,

又 $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \leq 1$, 由复数的几何意义知 z 在复平面内对应的点 $Z(a, b)$ 在单位圆内部 (含边界) 的坐标轴上运动, 如图所示即线段 AB, CD 上运动,

设 $E(2, 3)$, 则 $|z - 2 - 3i| = |ZE|$, 由图象可知 $|BE| = \sqrt{10} > |CE| = 2\sqrt{2}$,

所以 $|ZE|_{\min} = 2\sqrt{2}$.

故答案为: $2\sqrt{2}$



11. 12.58°

【分析】先根据在 A 处的旗杆算出阳光和水平面的夹角, 然后结合 B 处的旗杆算出斜面角.

如图, 在 A 处, $\tan x = \frac{1}{0.4} = 2.5$, 在 B 处满足 $\tan \angle CED = 2.5$,

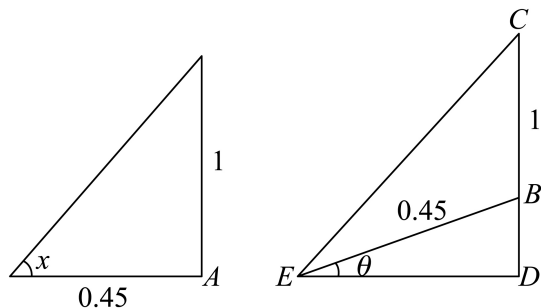
(其中 $ED \parallel$ 水平面, CE 是射过 B 处杆子最高点的光线, 光线交斜面于 E),

故设 $BD = y$, 则 $ED = \frac{1+y}{2.5}$,

由勾股定理, $y^2 + \left(\frac{1+y}{2.5}\right)^2 = 0.45^2$, 解得 $y \approx 0.098$,

于是 $\theta = \arcsin \frac{0.098}{0.45} \approx 12.58^\circ$

故答案为: 12.58°



12. $(1, \sqrt{5})$

【分析】利用分段函数值分类讨论,可得 $\{f(\vec{a} \cdot \vec{b}), f(\vec{b} \cdot \vec{c}), f(\vec{c} \cdot \vec{a})\} = \{-1, 0, 1\}$, 再根据数量积关系设出 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 坐标, 利用坐标运算, 结合三角恒等变换求解模的范围可得.

若 $f(\vec{a} \cdot \vec{b}) = f(\vec{b} \cdot \vec{c}) = f(\vec{c} \cdot \vec{a}) = 0$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} = 0$,

又三个向量均为平面内的单位向量, 故向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两垂直, 显然不成立;

故 $\{f(\vec{a} \cdot \vec{b}), f(\vec{b} \cdot \vec{c}), f(\vec{c} \cdot \vec{a})\} = \{-1, 0, 1\}$.

不妨设 $\begin{cases} f(\vec{a} \cdot \vec{b}) = 1 \\ f(\vec{b} \cdot \vec{c}) = 0 \\ f(\vec{c} \cdot \vec{a}) = -1 \end{cases}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} > 0, \vec{b} \cdot \vec{c} = 0, \vec{c} \cdot \vec{a} < 0$,

不妨设 $\vec{b} = (1, 0), \vec{c} = (0, 1), \vec{a} = (\cos\theta, \sin\theta), \theta \in [0, 2\pi)$,

则 $\begin{cases} \vec{a} \cdot \vec{b} = \cos\theta > 0 \\ \vec{c} \cdot \vec{a} = \sin\theta < 0 \end{cases}$, 则 $\theta \in (\frac{3}{2}\pi, 2\pi)$,

则 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = |(1 + \cos\theta, 1 + \sin\theta)| = \sqrt{(1 + \cos\theta)^2 + (1 + \sin\theta)^2} = \sqrt{3 + 2\cos\theta + 2\sin\theta}$
 $= \sqrt{3 + 2\sqrt{2}\sin(\theta + \frac{\pi}{4})}$,

由 $\theta \in (\frac{3}{2}\pi, 2\pi)$, $\theta + \frac{\pi}{4} \in (\frac{7}{4}\pi, \frac{9}{4}\pi)$,

则 $\sin(\theta + \frac{\pi}{4}) \in (-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$, $2\sqrt{2}\sin(\theta + \frac{\pi}{4}) \in (-2, 2)$

故 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| \in (1, \sqrt{5})$.

故答案为: $(1, \sqrt{5})$.

13. B

【分析】根据独立事件的概率公式可求 $P(A \cap B)$.

因为 A, B 相互独立, 故 $P(A \cap B) = P(A)P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$,

故选: B.

14. D

【分析】利用指数函数的性质分类讨论 a 与 1 的关系即可判定选项.

$\because a > 0, a^s > a, \therefore a^{s-1} > 1 = a^0$,

当 $a \in (0, 1)$ 时, $y = a^x$ 定义域上严格单调递减,

此时若 $s - 1 < 0$, 则一定有 $a^{s-1} > 1 = a^0$ 成立, 故 D 正确, C 错误;

当 $a \in (1, +\infty)$ 时, $y = a^x$ 定义域上严格单调递增, 要满足 $a^{s-1} > 1 = a^0$, 需 $s > 1$, 即 A、B 错误.

故选: D

15. A

【分析】设出曲线上一点为 (a, b) , 得出 $a = \sqrt{b^2 + 1}$, 将三角形的高转化成关于 b 的函数, 分析其单调性, 从而求解.

设曲线上一点为 (a, b) , 则 $a^2 - b^2 = 1$, 则 $a = \sqrt{b^2 + 1}$,

$k_{AB} = \frac{2-1}{1-0} = 1$, AB 方程为: $y - 1 = x$, 即 $x - y + 1 = 0$,

根据点到直线的距离公式, (a, b) 到 AB 的距离为: $\frac{|a-b+1|}{\sqrt{2}} = \frac{|\sqrt{b^2+1}-b+1|}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{b^2+1}-b+1}{\sqrt{2}}$,

设 $f(b) = \sqrt{b^2 + 1} - b = \frac{1}{\sqrt{b^2 + 1} + b}$,

由于 $b \geq 0$, 显然 $f(b)$ 关于 b 单调递减, $f(b)_{\max} = f(0)$, 无最小值,

即 $\triangle ABC$ 中, AB 边上的高有最大值, 无最小值,

又 AB 一定, 故面积有最大值, 无最小值.

故选: A

16. B

【分析】由 $c_n = \lambda a_n + (1 - \lambda)b_n$ 可知 c_n 范围, 再由三角形三边关系可得 a_n, b_n, c_n 的不等关系, 结合函数零点解不等式可得.

由题意 $a_n, b_n, c_n > 0$, 不妨设 $A(n, a_n), B(n, b_n), C(n, c_n)$,

三点均在第一象限内, 由 $c_n = \lambda a_n + (1 - \lambda)b_n$ 可知, $\overrightarrow{BC} = \lambda \overrightarrow{BA}$, $\lambda \in [0, 1]$,

故点 C 恒在线段 AB 上, 则有 $\min\{a_n, b_n\} \leq c_n \leq \max\{a_n, b_n\} < a_n + b_n$.

即对任意的 $\lambda \in [0, 1]$, $c_n < a_n + b_n$ 恒成立,

令 $10x - 9 = 2^x$, 构造函数 $f(x) = 2^x - 10x + 9$, $x > 0$,

则 $f'(x) = 2^x \ln 2 - 10$, 由 $f'(x)$ 单调递增,

又 $f'(3) < 0, f'(4) > 0$, 存在 $x_0 \in (3, 4)$, 使 $f'(x_0) = 0$,

即当 $0 < x < x_0$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减;

当 $x > x_0$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增;

故 $f(x)$ 至多 2 个零点,

又由 $f(1) > 0, f(2) < 0, f(5) < 0, f(6) > 0$,

可知 $f(x)$ 存在 2 个零点, 不妨设 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$, 且 $x_1 \in (1, 2), x_2 \in (5, 6)$.

①若 $a_n \leq b_n$, 即 $10n - 9 \leq 2^n$ 时, 此时 $n = 1$ 或 $n \geq 6$.

则 $a_n \leq c_n \leq b_n$, 可知 $b_n + c_n > a_n$ 成立,

要使 a_n, b_n, c_n 的值均能构成三角形,

所以 $a_n + c_n > b_n$ 恒成立, 故 $b_n < 2a_n$,

所以有 $\begin{cases} 10n - 9 \leq 2^n \\ 2^n < 2(10n - 9) \end{cases}$, 解得 $n = 6$;

②若 $a_n \geq b_n$, 即 $10n - 9 \geq 2^n$ 时, 此时 $n = 2, 3, 4, 5$.

则 $a_n \geq c_n \geq b_n$, 可知 $a_n + c_n > b_n$ 成立,

要使 a_n, b_n, c_n 的值均能构成三角形,

所以 $b_n + c_n > a_n$ 恒成立, 故 $a_n < 2b_n$,

所以有 $\begin{cases} 10n - 9 \geq 2^n \\ 10n - 9 < 2^{n+1} \end{cases}$, 解得 $n = 4$ 或 5 ;

综上所述, 正整数 n 的个数有 3 个.

故选: B.

17. (1) 10.15; 210.015;

(2) $\frac{3}{10}$

(3) 204.56

【分析】(1) 由最长与最短用时可得极差, 由中间两数平均数可得中位数;

(2) 由古典概型概率公式可得;

(3) 先求成绩平均数 $\bar{y}$, 再由 $(\bar{x}, \bar{y})$ 在回归直线上, 代入方程可得 $\hat{b}$, 再代入年份预测可得.

【小问 1 详解】

由题意, 数据的最大值为 216.93, 最小值为 206.78,

则极差为 $216.93 - 206.78 = 10.15$;

数据中间两数为 209.35 与 210.78,

则中位数为 $\frac{209.35 + 210.68}{2} = 210.015$.

故极差为 10.15, 中位数为 210.015;

【小问 2 详解】

由题意, 数据共 10 个, 211 以上数据共有 4 个,

故设事件 $A =$ “恰有 2 个数据在 211 以上”,

$$\text{则 } P(A) = \frac{C_4^2 \cdot C_6^1}{C_{10}^3} = \frac{3}{10},$$

故恰有 2 个数据在 211 以上的概率为 $\frac{3}{10}$;

【小问 3 详解】

由题意, 成绩的平均数

$$\frac{206.78 + 207.46 + 207.95 + 209.34 + 209.35 + 210.68 + 213.73 + 214.84 + 216.93 + 216.93}{10}$$

$= 211.399$,

由直线 $y = -0.311x + \hat{b}$ 过 $(2006, 211.399)$,

则 $\hat{b} = 211.399 + 0.311 \times 2006 = 835.265$,

故回归直线方程为 $y = -0.311x + 835.265$.

当 $x = 2028$ 时, $y = -0.311 \times 2028 + 835.265 = 204.557 \approx 204.56$.

故预测 2028 年冠军队的成绩为 204.56 秒.

18. (1) 2π

(2) 证明见解析

【分析】(1) 由线面角先算出母线长, 然后根据侧面积公式求解.

(2) 证明平面 $QOC \parallel$ 平面 PBD , 然后根据面面平行的性质可得.

【小问 1 详解】

由题知, $\angle PAB = \frac{\pi}{3}$, 即轴截面 $\triangle ABP$ 是等边三角形, 故 $PA = AB = 2$,

底面周长为 $2\pi \times 1 = 2\pi$, 则侧面积为: $\frac{1}{2} \times 2 \times 2\pi = 2\pi$;

【小问 2 详解】

由题知 $AQ = QP$, $AO = OB$, 则根据中位线性质, $QO \parallel PB$,

又 $QO \not\subset$ 平面 PBD , $PB \subset$ 平面 PBD , 则 $QO \parallel$ 平面 PBD

由于 $\widehat{AC} = \frac{\pi}{3}$, 底面圆半径是 1, 则 $\angle AOC = \frac{\pi}{3}$, 又 $CD \parallel AB$, 则 $\angle OCD = \frac{\pi}{3}$,

又 $OC = OD$, 则 $\triangle OCD$ 为等边三角形, 则 $CD = 1$,

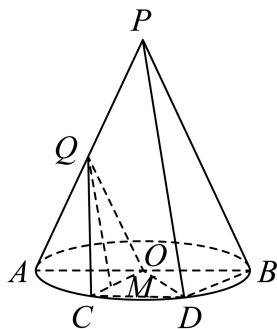
于是 $CD \parallel BO$ 且 $CD = OB$, 则四边形 $OBDC$ 是平行四边形, 故 $OC \parallel BD$,

又 $OC \not\subset$ 平面 PBD , $BD \subset$ 平面 PBD , 故 $OC \parallel$ 平面 PBD .

又 $OC \cap OQ = O$, $OC, OQ \subset$ 平面 QOC ,

根据面面平行的判定, 于是平面 $QOC \parallel$ 平面 PBD ,

又 $M \in OC$, 则 $QM \subset$ 平面 QOC , 则 $QM \parallel$ 平面 PBD



19. (1) $[1, +\infty)$

(2) $m > 0$ 且 $m \neq 2$.

【分析】(1) 先求出 m , 从而原不等式即为 $x + \ln x > 1$, 构建新函数 $s(x) = x + \ln x$, $x > 0$, 由该函数为增函数可求不等式的解;

(2) 求出函数的导数, 就 $m \leq 0$, $0 < m < 2$, $m = 2$, $m > 2$ 分类讨论后可得参数的取值范围.

【小问 1 详解】

因为 $f(1) = 0$, 故 $1 - m - 2 + 0 = 0$, 故 $m = -1$, 故 $f(x) = x^2 - x - \ln x$,

故 $f(x) \leq x^2 - 1$ 即为 $x + \ln x \geq 1$,

设 $s(x) = x + \ln x$, $x > 0$, 则 $s'(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0$, 故 $s(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数,

而 $x + \ln x \geq 1$ 即为 $s(x) \geq s(1)$, 故 $x \geq 1$,

故原不等式的解为 $[1, +\infty)$.

【小问 2 详解】

$f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 有极大值即为有极大值点.

$$f'(x) = 2x - (m+2) + \frac{m}{x} = \frac{2x^2 - (m+2)x + m}{x} = \frac{(2x-m)(x-1)}{x},$$

若 $m \leq 0$, 则 $x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) < 0$, $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$,

故 $x = 1$ 为 $f(x)$ 的极小值点, 无极大值点, 故舍;

若 $0 < \frac{m}{2} < 1$ 即 $0 < m < 2$, 则 $x \in (\frac{m}{2}, 1)$ 时, $f'(x) < 0$,

$x \in (0, \frac{m}{2}) \cup (1, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$,

故 $x = \frac{m}{2}$ 为 $f(x)$ 的极大值点, 符合题设要求;

若 $m = 2$, 则 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f'(x) \geq 0$, $f(x)$ 无极值点, 舍;

若 $\frac{m}{2} > 1$ 即 $m > 2$, 则 $x \in (1, \frac{m}{2})$ 时, $f'(x) < 0$,

$x \in (0, 1) \cup (\frac{m}{2}, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$,

故 $x=1$ 为 $f(x)$ 的极大值点,符合题设要求;

综上, $m>0$ 且 $m\neq 2$.

20. (1) $\frac{2}{3}$

(2) $\sqrt{10}$

(3) $(\sqrt{5}, \sqrt{11})$

【分析】(1) 由方程可得 $b^2=5$,再由焦点坐标得 c ,从而求出 a 得离心率;

(2) 设点 P 坐标,由向量关系 $\overrightarrow{PA}=2\overrightarrow{MP}$ 坐标化可解得 P 坐标,代入椭圆方程可得 m ;

(3) 根据中垂线性质,由斜率与中点坐标得直线 l 方程,联立直线与椭圆方程,将钝角条件转化为向量不等式 $\overrightarrow{MC}\cdot\overrightarrow{MD}<0$,再坐标化利用韦达定理代入化简不等式求解可得 a 范围.

【小问1详解】

由题意知, $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{5} = 1 (a>\sqrt{5})$, 则 $b^2=5$,

由右焦点 $(2, 0)$, 可知 $c=2$, 则 $a=\sqrt{5+c^2}=3$,

故离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{2}{3}$.

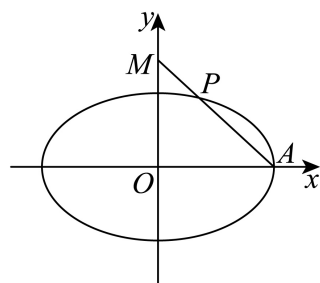
【小问2详解】

由题意 $A(4, 0)$, $M(0, m) (m>0)$, $P(x_P, y_P)$

由 $\overrightarrow{PA}=2\overrightarrow{MP}$ 得, $\begin{cases} 4-x_P=2x_P \\ -y_P=2y_P-2m \end{cases}$,

解得 $P(\frac{4}{3}, \frac{2m}{3})$, 代入 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{5} = 1$,

得 $\frac{1}{9} + \frac{4m^2}{45} = 1$, 又 $m>0$, 解得 $m=\sqrt{10}$.



【小问3详解】

由线段 AM 的中垂线 l 的斜率为 2, 所以直线 AM 的斜率为 $-\frac{1}{2}$,

则 $\frac{m-0}{0-a} = -\frac{1}{2}$, 解得 $m = \frac{a}{2}$,

由 $A(a, 0)$, $M(0, \frac{a}{2})$ 得 AM 中点坐标为 $(\frac{a}{2}, \frac{a}{4})$,

故直线 $l: y = 2x - \frac{3}{4}a$, 显然直线 l 过椭圆内点 $(\frac{3}{8}a, 0)$,

故直线与椭圆恒有两不同交点,

设 $C(x_1, y_1)$, $D(x_2, y_2)$,

由 $\begin{cases} y=2x-\frac{3}{4}a \\ 5x^2+a^2y^2=5a^2 \end{cases}$ 消 y 得 $(4a^2+5)x^2-3a^3x+\frac{9}{16}a^4-5a^2=0$,

由韦达定理得 $x_1+x_2=\frac{3a^3}{4a^2+5}$, $x_1x_2=\frac{\frac{9}{16}a^4-5a^2}{4a^2+5}$,

因为 $\angle CMD$ 为钝角, 则 $\overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MD} < 0$, 且 $M(0, \frac{a}{2})$,

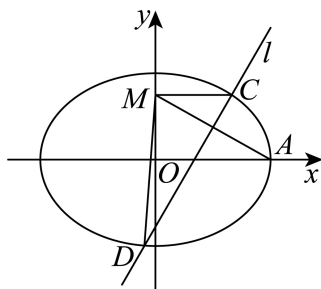
则有 $x_1x_2 + (y_1 - \frac{a}{2})(y_2 - \frac{a}{2}) < 0$,

所以 $x_1x_2 + (2x_1 - \frac{5a}{4})(2x_2 - \frac{5a}{4}) = 5x_1x_2 - \frac{5}{2}a(x_1 + x_2) + \frac{25}{16}a^2 < 0$,

即 $5(\frac{9}{16}a^4 - 5a^2) - \frac{5a}{2} \times 3a^3 + \frac{25}{16}a^2(4a^2 + 5) < 0$, 解得 $a^2 < 11$,

又 $a > \sqrt{5}$,

故 $\sqrt{5} < a < \sqrt{11}$, 即 a 的取值范围是 $(\sqrt{5}, \sqrt{11})$.



21. (1) 不是; (2) $[\frac{7}{4}, 4)$;

(3) 证明见解析.

【分析】(1) 直接代入计算 $f(\frac{\pi}{3})$ 和 $f(\frac{\pi}{3} + \pi)$ 即可;

(2) 法一: 转化为在实数 x_0 使得 $f(x_0 + a) = f(x_0)$, 分析得 $x_0 + 2 = \sqrt{x_0 + a}$, 再计算得 $a = (x_0 + \frac{3}{2})^2 + \frac{7}{4}$, 最后根据 x_0 的范围即可得到答案; 法二: 画出函数图象, 转化为直线 $y = t$ 与该函数有两个交点, 将 a 用 t 表示, 最后利用二次函数函数性质即可得到答案;

(3) 利用函数奇偶性和集合新定义即可求出 $x \in (1, 2)$ 时解析式, 再分析出 $f(-3) \notin (0, 1)$, 最后对 c 的范围进行分类讨论即可.

【小问 1 详解】

(1) $f(\frac{\pi}{3}) = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $f(\frac{\pi}{3} + \pi) = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 则 $\frac{\pi}{3}$ 不是 M_π 中的元素.

【小问 2 详解】

法一: 因为 $M_a \neq \emptyset$, 则存在实数 x_0 使得 $f(x_0 + a) = f(x_0)$, 且 $a > 0$,

当 $x < 0$ 时, $f(x) = x + 2$, 其在 $(-\infty, 0)$ 上严格单调递增,

当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = \sqrt{x}$, 其在 $[0, +\infty)$ 上也严格单调递增,

则 $x_0 < 0 \leq x_0 + a$, 则 $x_0 + 2 = \sqrt{x_0 + a}$,

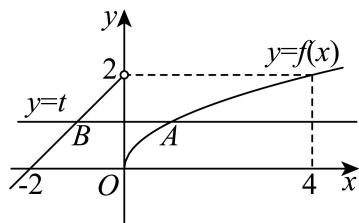
令 $x + 2 = 0$, 解得 $x = -2$, 则 $-2 \leq x_0 < 0$,

则 $a = (\sqrt{x_0 + a})^2 - x_0 = (x_0 + 2)^2 - x_0 = (x_0 + \frac{3}{2})^2 + \frac{7}{4} \in [\frac{7}{4}, 4)$.

法二: 作出该函数图象, 则由题意知直线 $y = t$ 与该函数有两个交点,

由图知 $0 \leq t < 2$, 假设交点分别为 $A(m, t)$, $B(n, t)$,

联立方程组 $\begin{cases} \sqrt{m} = t \\ n + 2 = t \end{cases}$ 得 $a = |AB| = m - n = t^2 - (t - 2) = (t - \frac{1}{2})^2 + \frac{7}{4} \in [\frac{7}{4}, 4)$



【小问3详解】

(3) 对任意 $x_0 \in (1, 2)$, $x_0 - 2 \in (-1, 0)$, 因为 f 是偶函数,

则 $f(x_0 - 2) = f(2 - x_0)$, 而 $2 - x_0 - (x_0 - 2) = 4 - 2x_0 \in (0, 2)$,

所以 $x_0 - 2 \in M_{4-2x_0} \subseteq M_2$,

所以 $f(x_0) = f(x_0 - 2) = f(2 - x_0)$, 因为 $x_0 \in (1, 2)$, 则 $2 - x_0 \in (0, 1)$,

所以 $f(x_0) = f(2 - x_0) = 1 - (2 - x_0) = x_0 - 1$, 所以 $f(x) = x - 1$, $x \in (1, 2)$,

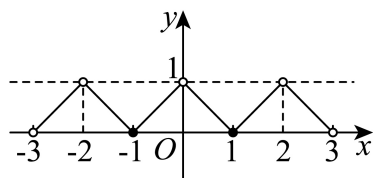
所以当 $s \in (0, 1)$ 时, $1 - s \in (0, 1)$, $1 + s \in (1, 2)$, 则 $f(1 - s) = 1 - (1 - s) = s$,

$f(1 + s) = (1 + s) - 1 = s$, 则 $f(1 - s) = f(1 + s)$,

而 $1 + s - (1 - s) = 2s$, $(3 - s) - (1 - s) = 2$,

则 $1 - s \in M_{2s} \subseteq M_2$, 则 $f(1 - s) = f(3 - s)$,

所以当 $x \in (2, 3)$ 时, $f(x) = f(x - 2) = 1 - (x - 2) = 3 - x$, 而 $f(x)$ 为偶函数, 画出函数图象如下:



其中 $f(-3) = f(3)$, $f(-2) = f(2)$, $f(0)$, 但其对应的 y 值均未知.

首先说明 $f(-3) = n \notin (0, 1)$,

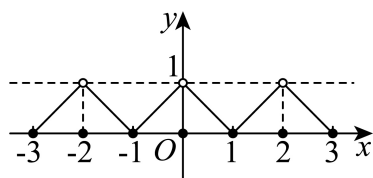
若 $f(-3) = n \in (0, 1)$, 则 $-3 + n \in (-3, -2)$, 易知此时 $f(x) = x + 3$, $x \in (-3, -2)$,

则 $f(-3 + n) = n$, 所以 $f(-3) \in M_n \subseteq M_2$, 而 $x \in [-1, 0)$ 时, $f(x) = x + 1$,

所以 $f(-3) = f(-1) = 0$, 与 $f(-3) = n$ 矛盾, 所以 $f(-3) \notin (0, 1)$, 即 $f(-3) = f(3) \notin (0, 1)$,

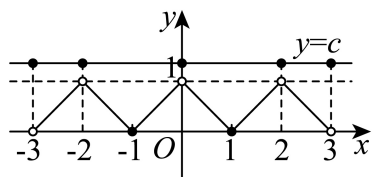
令 $y = f(x) - c = 0$, 则 $y = f(x) = c$,

当 $c = 0$ 时, 即使让 $f(-3) = f(3) = f(-2) = f(2) = f(0) = 0$, 此时最多 7 个零点,



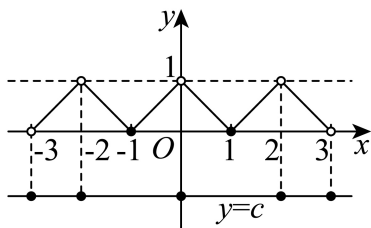
当 $c \geq 1$ 时, 若 $f(-2) = f(2) = f(0) = f(-3) = f(3) = c$, 此时有 5 个零点,

故此时最多 5 个零点;



当 $c < 0$ 时, 若 $f(-2) = f(2) = f(0) = f(-3) = f(3) = c$, 此时有 5 个零点,

故此时最多 5 个零点;



当 $0 < c < 1$ 时, 若 $f(-2) = f(2) = f(0) = c$, 此时有 3 个零点,

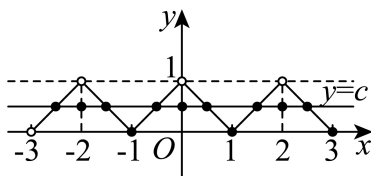
若 $f(-3) = c \in (0, 1)$, 则 $-3 + c \in (-3, -2)$, 易知此时 $f(x) = x + 3$,

则 $f(-3 + c) = c$, 所以 $f(-3) \in M_c \subseteq M_2$, 而 $x \in [-1, 0)$ 时, $f(x) = x + 1$,

所以 $f(-3) = f(-1) = 0$, 与 $f(-3) = p$ 矛盾, 所以 $f(-3) \notin (0, 1)$,

则最多在 $(-3, -2)$, $(-2, -1)$, $(-1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 3)$ 之间取得 6 个零点,

以及在 $x = -2, 0, 2$ 处成为零点, 故不超过 9 个零点.



综上, 零点不超过 9 个.